Exercício Projeto Software

Nome: Gilberto de Araújo Camilotti
Nome: Gabrielle Vitória da Silva Martins

Curso: ADS | Disciplina: Projeto de Software | Professor: Jefferson Brandão

Data: 05/11/2026

E2 - Aula 2: Projeto, arquitetura, UML e plano

Transformar requisitos em uma solução organizada antes de ampliar a implementação.

A. Exercícios de fixação

1. Requisito x projeto

O requisito funcional descreve o que o sistema deve fazer para atender a uma necessidade. A interface web, a API e o banco de dados representam decisões de projeto e arquitetura, pois descrevem como a solução será organizada tecnicamente para atender ao requisito.

2. UML

(a) Atores e funcionalidades: diagrama de casos de uso. (b) Classes e relacionamentos: diagrama de classes. (c) Sequência de mensagens: diagrama de sequência. (d) Fluxo de atividades: diagrama de atividades.

3. Arquitetura de uma biblioteca

Interface web: telas para leitores e funcionários. API ou camada de aplicação: regras e coordenação. Módulo de empréstimos: empréstimos, devoluções e reservas. Banco de dados: armazenamento dos registros. Autenticação: login, perfis e permissões.

4. Riscos

Requisitos incompletos - validar com os usuários. Atrasos - dividir tarefas e acompanhar semanalmente. Perda ou inconsistência de dados - validar entradas, testar operações e manter cópias de segurança.

Exercício Projeto Software

Nome: Gilberto de Araújo Camilotti
Nome: Gabrielle Vitória da Silva Martins

Curso: ADS | Disciplina: Projeto de Software | Professor: Jefferson Brandão

Data: 05/11/2026

B. Aplicação no Projeto Integrador

Projeto: AutoGestor

1. Revisão dos requisitos

Os requisitos do AutoGestor foram revisados para utilizar frases objetivas, com o padrão 'O sistema deve permitir...'. O escopo permanece concentrado em clientes, veículos, serviços, ordens de serviço, status e histórico de manutenção.

2. Arquitetura de alto nível

1) Interface web - telas de cadastro, consulta e atualização. 2) API e regras de negócio - valida dados, aplica permissões e coordena operações. 3) Módulo de clientes e veículos - mantém proprietários e veículos. 4) Módulo de ordens de serviço - registra serviços, datas, status e histórico. 5) Banco de dados - armazena os registros com integridade e segurança.

3. Diagramas UML

Casos de uso: Proprietário ou gerente gerencia consultas; atendente cadastra clientes, veículos e ordens; mecânico atualiza serviços e status; cliente consulta o andamento.

Classes principais: Cliente possui veículos; veículo possui ordens de serviço; ordem de serviço registra um ou mais serviços.

4. Interfaces e dados

Clientes: nome, telefone e e-mail. Veículos: placa, modelo, ano e cliente. Ordens de serviço: datas, status e observações. Histórico: veículo, serviços, datas e valores. Acesso: usuário, senha e perfil.

5. Equipe, recursos, riscos e acompanhamento

Equipe: Gilberto de Araújo Camilotti e Gabrielle Vitória da Silva Martins. Recursos: GitHub, Markdown, PDF, editor de código e ferramenta UML. Acompanhamento: revisar requisitos, modelar, validar diagramas e registrar etapas no repositório.

Exercício Projeto Software

Nome: Gilberto de Araújo Camilotti
Nome: Gabrielle Vitória da Silva Martins

Curso: ADS | Disciplina: Projeto de Software | Professor: Jefferson Brandão

Data: 05/11/2026

AutoGestor - Plano resumido e organização

Riscos e respostas

Requisitos pouco claros: validar antes de criar telas ou módulos. Diagrama incompatível com o escopo: comparar com README e E1. Falta de acompanhamento: registrar tarefas e responsáveis. Alterações sem organização: usar commits separados e mensagens objetivas.

Organização do repositório

README.md na raiz e pasta docs/ com a documentação do Exercício 2, incluindo arquitetura, diagramas UML, interfaces, dados, riscos e plano.

Commits do E2

docs: atualizar README com arquitetura e UML do E2
docs: adicionar arquitetura, diagramas UML e plano do E2
docs: adicionar PDF do exercício 2

Entrega

Arquitetura + dois diagramas UML + plano resumido + riscos + repositório atualizado. Link: https://github.com/GilCamilotti/AutoGestor